

第五讲 矩阵的特征值和特征向量

一、选择题

1. (C) 【解析】 设 A 的特征值为 λ , 则 A^{-1}, A^2, A^T, A^* 的特征值分别为 $\frac{1}{\lambda}, \lambda^2, \lambda, \frac{|A|}{\lambda}$.

2. (B) 【解析】 由结论: 若 A 为 n 阶方阵, 且 $r(A)=1$, 则 $\lambda_1 = \sum_{i=1}^n a_{ii}$,

$\lambda_2 = \lambda_3 = \dots = \lambda_n = 0$ ($n-1$ 重), 故选 (B).

3. (B) 【解析】 A 与 B 相似, 则 B 的特征值为 $1, 2, -3$, $B+2E$ 的特征值为 $3, 4, -1$, 且 $|B+2E| = 3 \times 4 \times (-1) \neq 0$, 从而 $B+2E$ 可逆.

4 (D) 【解析】 因为 $Ax=0$ 有非零解, 所以 $r(A) < n$, 故 0 为矩阵 A 的特征值, α_1, α_2 为特征值 0 所对应的线性无关的特征向量, 显然特征值 0 为二重特征值, 若 $\alpha_1 + \alpha_3$ 为属于特征值 λ_0 的特征向量, 则有 $A(\alpha_1 + \alpha_3) = \lambda_0(\alpha_1 + \alpha_3)$, 注意到

$$A(\alpha_1 + \alpha_3) = 0\alpha_1 - 2\alpha_3 = -2\alpha_3, \text{ 故 } -2\alpha_3 = \lambda_0(\alpha_1 + \alpha_3) \text{ 或 } \lambda_0\alpha_1 + (\lambda_0 + 2)\alpha_3 = 0,$$

因为 α_1, α_3 线性无关, 所以有 $\lambda_0 = 0, \lambda_0 + 2 = 0$, 矛盾, 故 $\alpha_1 + \alpha_3$ 不是特征向量, 同理可证 $3\alpha_3 - \alpha_1$ 及 $\alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3$ 也不是特征向量, 显然 $2\alpha_1 - 3\alpha_2$ 为特征值 0 对应的特征向量, 故选 (D).

【评注】 若 α_1, α_2 分别属于 A 不同特征值对应的特征向量, 则 $\alpha_1 + \alpha_2$ 必不属于 A 的特征向量.

5. (A) 【解析】 由 $A\alpha_2 = 3\alpha_2$, 有 $A(-\alpha_2) = 3(-\alpha_2)$, 即当 α_2 是矩阵 A 属于特征值 $\lambda = 3$ 的特征向量, $-\alpha_2$ 仍是矩阵 A 属于特征值 $\lambda = 3$ 的特征向量. 同理 $2\alpha_3$ 仍是矩阵 A 属于特征值 $\lambda = -2$ 的特征向量. 当 $P^{-1}AP = \Lambda$ 时, P 由 A 的特征向量所构成, 且 P 与 Λ 的位置是对应一致的. 现在 A 的特征值是 $1, 3, -2$ 构成. 由于 $2\alpha_3$ 是属于 $\lambda = -2$ 的特征向量, 所以 -2 在对角阵 Λ 中应当是第二列, 故应选 (A).

6. (C) 【解析】 由 $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}, AB = \begin{pmatrix} b_{12} & 2b_{11} & -b_{13} \\ b_{22} & 2b_{21} & -b_{23} \\ b_{32} & 2b_{31} & -b_{33} \end{pmatrix}$, 知 AB 可由 B 做列变

换得到. 将 B 的 1、2 列互换再将第二列乘 2, 第三列乘 -1, 得 AB , 即

$$BE_{12}E_2(2)E_3(-1) = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$$

$$= B \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{12} & 2b_{11} & -b_{13} \\ b_{22} & 2b_{21} & -b_{23} \\ b_{32} & 2b_{31} & -b_{33} \end{pmatrix} = AB \quad B \text{ 是可逆矩阵, 两边左乘 } B^{-1}, \text{ 得}$$

$$B^{-1}AB = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \text{故 } A \sim \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \text{ 故应选 (C).}$$

7. (D) 【解析】反例 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

它们的特征值全是零, 而秩分别是 0, 1, 2. 故选 (D)

【评注】矩阵的秩与其特征值没有必然联系, 除非有可对角化的相关信息.

8 (C) 【解析】若 A 是实对称阵, 则不同特征值的特征向量相互正交, 而一般 n 阶矩阵, 不同特征值的特征向量仅仅线性无关并不正交, 这两个定理的差异要搞清楚, 故选 (C).

9. (A) 【解析】由于初等变换可能改变 A 的特征值, 故①不正确;

令 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $r(A) = 2$, 但 A 的特征值均为零, 故②不正确;

令 $P = O$, 则 $AP = PA$, 但 P 的列向量不是 A 的特征向量, 故③不正确, 故选 (A).

10. (C) 【解析】(A) 错误, 令 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $r(A) = 2$, 但 A 的特征值为 0, 0, 0;

(B) 错误, 令 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A^2 = O$, 但 A 的特征值全为零;

(D) 错误, A 经过初等行变换特征值可能不同;

(C) 正确, 由 A 为 n 阶实对称矩阵, 知 A 可以相似对角化, 从而 $r(A)$ 等于非零特征值的个数. 又 $A^2 = A$, 知 A 的特征值为 0 或 1, 从而 A 的特征值中有 r 个 1, $n-r$ 个 0, 故应选 (C).

11. (B) 【解析】由 $A^2 = O$, 得 $r(A) + r(A) \leq 3$, 即 $r(A) \leq \frac{3}{2}$.

又 A 非零, 从而 $r(A) \geq 1$, 故 $r(A) = 1$.

设 A 的特征值为 λ , 则 λ 满足 $\lambda^2 = 0$, 解得 $\lambda = 0$, 从而 A 的线性无关的特征向量为

$3 - r(0E - A) = 3 - r(A) = 3 - 1 = 2$ 个, 故应选 (B).

二、填空题

1. 【解析】因为 A 的各行元素之和为 4, 所以 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 于是 A 有特征值 4, 对应的

的特征向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

2. 【解析】由 $A\alpha = \lambda\alpha$ 得 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & a \\ 2 & a & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 即 $\begin{cases} 5 = \lambda, \\ 2a + 1 = \lambda, \\ 2 + a + 2b = 2\lambda. \end{cases}$

解得 $\lambda = 5, a = 2, b = 3$

3. 【解析】由 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ k \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2k+3 \\ k+4 \\ 2k+3 \end{pmatrix} = l \begin{pmatrix} 1 \\ k \\ 1 \end{pmatrix}$, 知 $\frac{2k+3}{1} = \frac{k+4}{k}$, 解得 $k = 1$ 或 -2 .

4. 【解析】因为 $A \sim B$, 所以 $\begin{cases} \text{tr}(A) = \text{tr}(B) \\ |A| = |B| \end{cases}$, 即 $\begin{cases} 3 + x = 5 + y \\ 2x - 12 = -6y \end{cases}$, 解得 $x = 3, y = 1$

5. 【解析】因为 A 为三阶实对称矩阵, 所以不同特征值对应的特征向量正交,

因为 $Ax = 0$ 及 $(A + E)x = 0$ 有非零解, 所以 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -1$ 为矩阵 A 的特征值,

$\alpha_1 = (a, -a, 1)^T, \alpha_2 = (a, 1, 1-a)^T$ 是它们对应的特征向量,

所以有 $\alpha_1^T \alpha_2 = a^2 - a + 1 - a = 0$, 解得 $a = 1$

6. 【解析】因为实对称矩阵不同特征值对应的特征向量正交, 令 $\lambda_2 = \lambda_3 = 5$ 对应的特征向

量为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, 由 $\alpha_1^T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$ 得 $\lambda_2 = \lambda_3 = 5$ 对应的线性无关特征向量为 $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

7. 【解析】由已知条件, 有 $A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, -\alpha_3, \alpha_2 + 2\alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 故矩阵 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 可逆. 即 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$,

那么由 $AP = PB$ 得 $P^{-1}AP = B$, 即 $A \sim B$.

$$\text{因为 } |\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 0 & 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^3$$

矩阵 B 的特征值 $1, 1, 1$, 所以矩阵 A 的特征值为 $1, 1, 1$.

8. 【解析】设 $f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)(\lambda - \lambda_3)(\lambda - \lambda_4)$

$$= \lambda^4 - (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4)\lambda^3 + \cdots + \lambda_1\lambda_2\lambda_3\lambda_4,$$

由特征值的性质得 $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = -1 + 2 - 3 - 4 = -6$,

从而 $f(\lambda)$ 中 λ^3 的系数为 6.

$$\text{常数项 } \lambda_1\lambda_2\lambda_3\lambda_4 = \begin{vmatrix} -1 & -32 & -54 & -108 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -72 & -3 & -4 \\ 0 & -98 & -5 & -4 \end{vmatrix} = 16.$$

9. 【解析】由于 $(\alpha_1, \alpha_2, \beta) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\beta = \alpha_1 - 2\alpha_2$, 从而

$$A\beta = A(\alpha_1 - 2\alpha_2) = A\alpha_1 - 2A\alpha_2 = 2\alpha_1 - 4\alpha_2 = (-2, 4, -4)^T.$$

10. 【解析】由 $|A + 2E| = \begin{vmatrix} 2 & -2 & -2 \\ 2 & 2+a & -2 \\ -2 & 2 & 2+b \end{vmatrix} = 2b(a+4) = 0$ 解得 $a = -4$.

11. 【解析】由 A 必有三个线性无关的特征向量可知二重特征值 0 对应的线性无关的特征向量为 2 个, 即有 $3 - r(A) = 2$ 即 $r(A) = 1$, 从而 $a = 0$.

12. 【解析】 A 相似于 $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A - E$ 相似于 $\begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$. 相似有相同的秩.

$$r(A-E) = r \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 1 \end{pmatrix} = 1. \text{ 同理 } r(A+E) = 3.$$

于是 $r(A-E) + r(A+E) = 4$.

13. 【解析】向量 α, β 正交 $\Leftrightarrow$ 内积 $\alpha^T \beta = 0$, 设 $\beta = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均正交

$$\text{那么 } \begin{cases} \alpha_1^T \beta = x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 0 \\ \alpha_2^T \beta = x_2 + x_3 + 2x_4 = 0 \\ \alpha_3^T \beta = 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases} \quad \text{对齐次方程组 } A\mathbf{x} = \mathbf{0} \text{ 的系数矩阵作初等行变换, 有}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

得基础解系 $\beta = (-1, -1, 1, 0)^T$. 将其单位化即 $\beta^o = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, -1, 0)^T$ 为所求.

14. 【解析】由于 α_3 与 α_1, α_2 已经正交, 故只需将 α_1, α_2 正交即可

$$\text{令 } \beta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \beta_3 = \alpha_3,$$

$$\text{正交规范化的向量组为 } \gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \gamma_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

三、解答题

$$\begin{aligned} 1. \text{ 【解析】由 } |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda & 2 & 2 \\ -2 & \lambda-2 & 2 \\ 2 & 2 & \lambda-2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & 2 & 2 \\ 0 & \lambda & \lambda \\ 2 & 2 & \lambda-2 \end{vmatrix} \\ &= \lambda \begin{vmatrix} \lambda & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & \lambda-2 \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} \lambda & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & \lambda-4 \end{vmatrix} = \lambda^2(\lambda-4) = 0 \end{aligned}$$

则特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 4$

当 $\lambda = 0$, 由 $(0 \cdot E - A)x = 0$ 得基础解系为 $\eta_1 = (2, -1, 1)^T$, 故对应于 $\lambda = 0$ 的全部特征向量为 $k_1(2, -1, 1)^T$, 其中 k_1 为非零常数.

当 $\lambda = 4$, 由 $(4 \cdot E - A)x = 0$ 得基础解系为 $\eta_2 = (0, 1, -1)^T$, 故对应于 $\lambda = 4$ 的全部特征向量为 $k_2(0, 1, -1)^T$, 其中 k_2 为非零常数.

$$2. \text{ 【解析】 } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_1 & -a_2 & -a_3 & -a_4 \\ -a_1 & \lambda - a_2 & -a_3 & -a_4 \\ -a_1 & -a_2 & \lambda - a_3 & -a_4 \\ -a_1 & -a_2 & -a_3 & \lambda - a_4 \end{vmatrix} = \lambda^3 (\lambda - a_1 - a_2 - a_3 - a_4) = 0,$$

得特征值为 $\lambda_{1,2,3} = 0, \lambda_4 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4$.

$\lambda_{1,2,3} = 0$ 对应的特征向量即为方程组 $(0E - A)x = 0$ 的所有非零解, 即求解

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 + a_4 x_4 = 0.$$

得对应于 $\lambda_{1,2,3} = 0$ 的所有特征向量为

$$k_1 \begin{pmatrix} -\frac{a_2}{a_1} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}^T + k_2 \begin{pmatrix} -\frac{a_3}{a_1} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}^T + k_3 \begin{pmatrix} -\frac{a_4}{a_1} \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}^T, \quad (k_1, k_2, k_3 \text{ 为任意常数, 但不同时为零}).$$

$\lambda_4 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4$ 对应的特征向量为 $[(a_1 + a_2 + a_3 + a_4)E - A]x = 0$ 的所有非零解, 即求解

$$\begin{cases} (a_2 + a_3 + a_4)x_1 - a_2 x_2 - a_3 x_3 - a_4 x_4 = 0, \\ -a_1 x_1 + (a_1 + a_3 + a_4)x_2 - a_3 x_3 - a_4 x_4 = 0, \\ -a_1 x_1 - a_2 x_2 + (a_1 + a_2 + a_4)x_3 - a_4 x_4 = 0, \\ -a_1 x_1 - a_2 x_2 - a_3 x_3 + (a_1 + a_2 + a_3)x_4 = 0. \end{cases}$$

得对应于 $\lambda_4 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4$ 的所有特征向量为 $k(1, 1, 1, 1)^T, k \neq 0$.

或者由 $r(A) = 1$, 知

$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (a_1, a_2, a_3, a_4), \quad A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (a_1, a_2, a_3, a_4) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = (a_1 + a_2 + a_3 + a_4) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

得对应于 $\lambda_4 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4$ 的所有特征向量为 $k(1, 1, 1, 1)^T, (k \neq 0)$.

$$\begin{aligned}
 3. \text{ 【解析】 } |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda+1 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda+1 & -2 \\ -2 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2-r_1} \begin{vmatrix} \lambda+1 & -2 & -2 \\ -(\lambda+3) & \lambda+3 & 0 \\ -2 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} \\
 &\xrightarrow{c_1+c_2} \begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & -2 \\ 0 & \lambda+3 & 0 \\ 0 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)(\lambda+1)(\lambda+3)
 \end{aligned}$$

A 的特征值为 $-1, 1, -3$, $E + A^{-1}$ 的特征值为 $0, 2, \frac{2}{3}$, A^* 的特征值为 $-3, 3, -1$.

4. 【解析】注意到若 A 的特征值为 λ , 特征向量为 x , 则 $B = A^2 - 2A + 3E$ 的特征值为 $\lambda^2 - 2\lambda + 3$, 特征向量仍然为 x , B 的特征值 $3, 6, 2$, 相应的特征向量分别是 a_1, a_2, a_3 , 故 B^{-1} 的特征值为 $\frac{1}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{2}$, 相应的特征向量仍为 a_1, a_2, a_3 .

5. 【解析】(反证法). 设 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2$ 是 A 属于特征值 λ_3 的特征向量, 于是

$$A(k_1\xi_1 + k_2\xi_2) = \lambda_3(k_1\xi_1 + k_2\xi_2).$$

由题意可得 $(k_1\lambda_1 - k_1\lambda_3)\xi_1 + (k_2\lambda_2 - k_2\lambda_3)\xi_2 = 0$. 又 ξ_1, ξ_2 线性无关, 则有

$$\begin{cases} k_1(\lambda_1 - \lambda_3) = 0, \\ k_2(\lambda_2 - \lambda_3) = 0. \end{cases}$$

由已知, $k_1 \neq 0, k_2 \neq 0$, 故必有 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3$, 矛盾.

6. 【解析】设 λ 是 AB 的任一非零特征值, 其对应的特征向量为 ξ . 即有 $AB\xi = \lambda\xi$ (1)

用矩阵 B 左乘上式两边, 得 $(BA)B\xi = B(AB\xi) = B\lambda\xi = \lambda(B\xi)$

若 $B\xi \neq 0$, 则由特征值定义知, λ 为 BA 的特征值. 下面证明 $B\xi \neq 0$. 事实上, 由 $\lambda \neq 0$, 特征向量 $\xi \neq 0$, 有 $\lambda\xi \neq 0$, 再由 (1) 式得 $AB\xi \neq 0$, 因此 $B\xi \neq 0$.

$$7. \text{ 【解析】 (I) } A^2 = (E - \frac{2}{\alpha^T \alpha} \alpha \alpha^T)(E - \frac{2}{\alpha^T \alpha} \alpha \alpha^T) = E - \frac{4}{\alpha^T \alpha} \alpha \alpha^T + \frac{4}{\alpha^T \alpha} \alpha \alpha^T = E,$$

所以 A 可逆且 $A^{-1} = A$

(II) 因为 $A\alpha = (E - \frac{2}{\alpha^T \alpha} \alpha \alpha^T)\alpha = \alpha - 2\alpha = -\alpha$, 所以 α 是矩阵 A 的特征向量, 其对应的特征值为 -1

8. 【解析】(I) 由 $A\xi = \lambda\xi$, 两边左乘 A , 得 $A^2\xi = \lambda A\xi = \lambda^2\xi$, 故 A^2 有特征值 λ^2 , 对应的特征向量为 ξ .

(II) ξ 不一定是 A 的特征向量. 例如, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 任意非零向量都是 A^2 的特征向量, 故 $\xi = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A^2 的特征向量, 但不是 A 的特征向量, 因为

$$A\xi = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \neq \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(III) 由 $A^3\xi = \lambda\xi$, 两边左乘 A^3 , 得 $A^6\xi = \lambda A^3\xi = \lambda^2\xi$; 由 $A^5\xi = \mu\xi$, 两边左乘 A , 得 $A^6\xi = \mu A\xi$, 故 $\mu A\xi = \lambda^2\xi$.

因为 A 可逆, 故 A^5 可逆, 其对应的特征值 $\mu \neq 0$, 从而 $A\xi = \frac{\lambda^2}{\mu}\xi$, 故 ξ 也是 A 的特征向量, 对应特征值为 $\frac{\lambda^2}{\mu}$.

9. 【解析】(I) 因为 A 可逆且 $A \sim B$, 所以 B 可逆, A, B 的特征值相同且 $|A| = |B|$,

因为 $A \sim B$, 所以存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$,

而 $A^* = |A|A^{-1}$, $B^* = |B|B^{-1}$, 于是由 $P^{-1}AP = B$ 得 $(P^{-1}AP)^{-1} = B^{-1}$,

即 $P^{-1}A^{-1}P = B^{-1}$, 故 $P^{-1}|A|A^{-1}P = |A|B^{-1} = |B|B^{-1}$ 得 $P^{-1}A^*P = B^*$, 于是 $A^* \sim B^*$.

(II) 因为 $A \sim B$, 所以存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$, 即 $AP = PB$.

于是 $AP = PBPP^{-1} = P(BP)P^{-1}$, 故 $AP \sim PB$.

$$10. \text{【解析】} \text{由 } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 3 & -3 \\ -3 & \lambda + 5 & -3 \\ -6 & 6 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = (\lambda + 2)^2(\lambda - 4) = 0$$

得 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 4$.

$$-2E - A = \begin{pmatrix} -3 & 3 & -3 \\ -3 & 3 & -3 \\ -6 & 6 & -6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 所以 } r(-2E - A) = 1,$$

故二重根 $\lambda_1 = \lambda_2 = -2$ 对应无关的特征向量个数为 $3 - r(-2E - A) = 2$,

于是 A 相似于对角阵. 解 $(-2E - A)x = 0$, 得 $\lambda = -2$ 的特征向量

$$\alpha_1 = (1, 1, 0)^T, \quad \alpha_2 = (-1, 0, 1)^T$$

$$4E - A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & -3 \\ -3 & 9 & -3 \\ -6 & 6 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

解 $(4E - A)x = 0$, 得 $\lambda = 4$ 的特征向量为 $\alpha_3 = (1, 1, 2)^T$,

$$\text{取 } P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \text{ 则 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

11. 【解析】(I) 由 $A\alpha = \lambda\alpha$ 得 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & a \\ 1 & 1 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 即

$$\begin{cases} \lambda = 3 \\ a + 2 = \lambda, \text{ 解得 } a = 1, b = 1, \lambda = 3 \\ 2 + b = \lambda \end{cases}$$

$$\text{由 } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - 2 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0 \text{ 得 } \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$$

(II) 因为 A 的特征值都是单值, 所以 A 可相似对角化

解 $-Ax = 0$ 得 $\lambda_1 = 0$ 对应的线性无关特征向量为 $\alpha_1 = (-1, -1, 2)^T$

解 $(2E - A)x = 0$ 得 $\lambda_2 = 2$ 对应的线性无关特征向量为 $\alpha_2 = (-1, 1, 0)^T$

解 $(3E - A)x = 0$ 得 $\lambda_3 = 3$ 对应的线性无关特征向量为 $\alpha_3 = (1, 1, 1)^T$;

$$\text{令 } P = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 则 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

12. 【解析】(I) 由实对称矩阵对应于不同特征值的特征向量正交可知

$$[\alpha_1, \alpha_2] = -1 + k = 0, k = 1. \text{ 即 } \alpha_1 = (1, 1, 1)^T,$$

设 $\lambda_2 = \lambda_3$ 的另一特征向量为 $\alpha_3 = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则有 $[\alpha_1, \alpha_3] = 0$, 为保证 α_2, α_3 线性无

关, 可进一步要求 $[\alpha_2, \alpha_3] = 0$, 这样有 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ -x_1 + x_2 = 0, \end{cases}$ 得基础解系为 $(1, 1, -2)^T$, 可

取 $\alpha_3 = (1, 1, -2)^T$.

$$(II) \text{ 令 } P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \text{ 则有 } P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} 8 & & \\ & 2 & \\ & & 2 \end{pmatrix}.$$

【注】 P 不唯一. 亦可取为 $P = (\alpha_1, 2\alpha_2, 4\alpha_3)$, $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3)$ 等, 但 $P = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3)$ 则不可以, 因为 $\alpha_1 + \alpha_2$ 不再是 A 的特征向量.

(III) 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 已经两两正交, 故而单位化即可, 令

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1, 0)^T, \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)^T.$$

$$Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) \quad (Q \text{ 为正交矩阵}), \text{ 有 } Q^T A Q = A = \begin{pmatrix} 8 & & \\ & 2 & \\ & & 2 \end{pmatrix}.$$

13. 【解析】 $A^{-1}a = \lambda_0 a$ 两边左乘 A , 得 $\lambda_0 Aa = a$, 即

$$\lambda_0 \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & a \\ b & 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ c \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ c \\ -2 \end{pmatrix}. \text{ 由此可得 } \begin{cases} \lambda_0(3+c)=1, \\ \lambda_0(-4-c-2a)=c, \\ \lambda_0(b+2c+4)=-2. \end{cases}$$

$$\text{又因为 } |A| = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & a \\ b & 2 & -2 \end{vmatrix} = -2 + ab - 6a = -2, \text{ 所以 } a(b-6) = 0.$$

若 $a=0$, 由①②得 $c=-2$, $\lambda_0=1$, 代入③得 $b=-2$;

若 $b=6$, 由①③得 $c=-4$, $\lambda_0=-1$, 代入②得 $a=-2$.

$$14. \text{ 【解析】 (I) 因为 } A \text{ 的每行元素之和为 } 5, \text{ 所以有 } A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

即 A 有特征值 $\lambda_2 = 5$, 对应的特征向量为 $(1, 1, 1)^T$

又因为 $Ax = 0$ 有非零解, 所以 $r(A) < 3$, 从而 A 有特征值 0 ,

设特征值 0 对应的特征向量为 $(x_1, x_2, x_3)^T$, 由实对称矩阵的性质得 $\begin{cases} -x_1 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0, \end{cases}$

解得特征值 0 对应的特征向量为 $(1, -2, 1)^T$

$$(II) \text{ 令 } P = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, P^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -3 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 由 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 5 & \\ & & 0 \end{pmatrix} \text{ 得}$$

$$A = P \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 5 & \\ & & 0 \end{pmatrix} P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 8 & 5 & 2 \\ 5 & 5 & 5 \\ 2 & 5 & 8 \end{pmatrix}$$

15. 【解析】(I) 设属于特征值 3 的特征向量为 $(x_1, x_2, x_3)^T$. 因与 ξ_0 正交, 所以 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$, 故属于特征值 3 的两个线性无关的特征向量为 $\xi_1 = (-1, 0, 1)^T$, $\xi_2 = (-1, 1, 0)^T$.

(II) 令 $P = (\xi_0, \xi_1, \xi_2)$, 则有 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 所以

$$A = P \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad A^3 = P \begin{pmatrix} 6^3 & 0 & 0 \\ 0 & 3^3 & 0 \\ 0 & 0 & 3^3 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 90 & 63 & 63 \\ 63 & 90 & 63 \\ 63 & 63 & 90 \end{pmatrix}.$$

【评注】 $P^{-1} = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$

16. 【解析 1】利用矩阵 A 的相似对角阵求 A^n .

因 A 的 3 个特征值相异, 于是 A 必能对角化. 记矩阵 $P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$, 则 P 可逆, 且 $P^{-1}AP = \text{diag}(1, 2, 3) = \Lambda$ 也即 $A = P\Lambda P^{-1}$, 于是 $A^n = P\Lambda^n P^{-1}$

从而 $A^n \beta = P\Lambda^n P^{-1} \beta$

先利用初等行变换求出 $P^{-1}\beta$: $(P, \beta) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 9 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

得 $P^{-1}\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$, 于是

$$A^n \beta = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2^n & \\ & & 3^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 2^{n+1} + 3^n \\ 2 - 2^{n+2} + 3^{n+1} \\ 2 - 2^{n+3} + 3^{n+2} \end{pmatrix}$$

【解析 2】将向量 β 用向量组 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性表示, 再根据特征向量的定义求解.

因 ξ_1, ξ_2, ξ_3 是对应于不同特征值的特征向量, 故向量组 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关, 于是向量 β 必可由此向量组 (惟一地) 线性表示, 它的表示式可由矩阵的初等行变换得到

$$(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \beta) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 9 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

于是 $\beta = 2\xi_1 - 2\xi_2 + \xi_3$

用 A 左乘上式两边，并由 $\xi_i (1 \leq i \leq 3)$ 是特征向量，因而有

$$A\beta = 2A\xi_1 - 2A\xi_2 + A\xi_3 = 2\lambda_1\xi_1 - 2\lambda_2\xi_2 + \lambda_3\xi_3,$$

同理可得 $A^n\beta = 2\lambda_1^n\xi_1 - 2\lambda_2^n\xi_2 + \lambda_3^n\xi_3 = 2\xi_1 - 2^{n+1}\xi_2 + 3^n\xi_3$

$$= \begin{pmatrix} 2 - 2^{n+1} + 3^n \\ 2 - 2^{n+2} + 3^{n+1} \\ 2 - 2^{n+3} + 3^{n+2} \end{pmatrix}$$